

Análisis de asignaturas: grado de dificultad

Manuel Jesús Gago Vargas

Universidad de Sevilla

4 de junio de 2026

- ¿Cuáles son las asignaturas más difíciles del grado en Matemáticas?
- ¿Cuáles son las asignaturas más fáciles?
- ¿Qué curso es el más exigente para los alumnos?
- ¿Qué vemos al comparar una asignatura con los dobles grados?

Portal de transparencia

Portal de transparencia

Nomenclatura

- '171'. GM. Grado en Matemáticas-
- '240'. DGFM. Doble grado en Física y Matemáticas.
- '241'. DGEM. Doble grado en Estadística y Matemáticas.
- '247'. DGIM. Doble grado en Informática y Matemáticas.

- Elimina prácticas, movilidad, trabajos fin de estudio.
- Codificación de asignaturas con prefijo del título: 171-1710001.
- Columnas a usar: Nombre_Titulo, Cod_Asig, Nom_Asig, Cod_Tit, Num_Mat, Num_Pres, Num_Superan, Curso.
- Columnas calculadas: Num_No_Pres, Num_No_Superan.
- Elimina Num_Mat == 0.

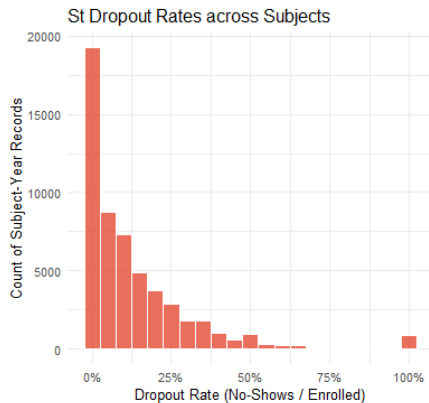
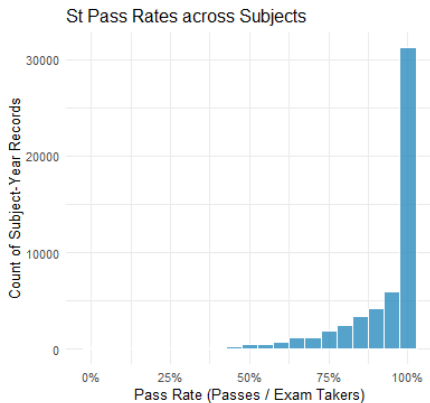
Registros: 54923.

Usamos dos dimensiones:

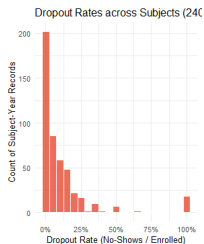
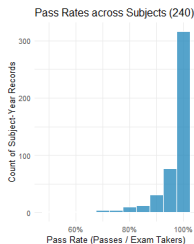
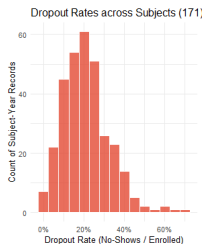
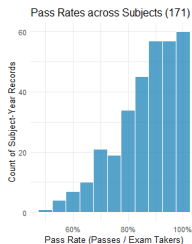
- Superación de la asignatura (pass rate).
- Abandono de la asignatura (drop-out rate).

Scope	Drop-out	Pass
Univ	0.132	0.921
171	0.211	0.867
240	0.116	0.967
241	0.126	0.928
247	0.075	0.952

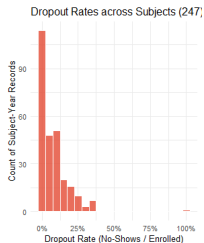
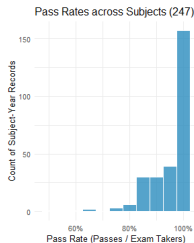
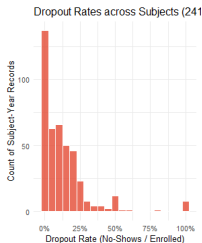
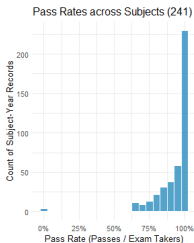
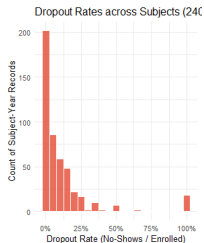
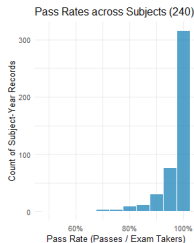
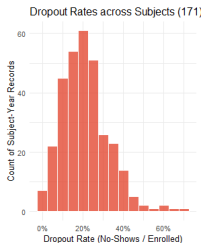
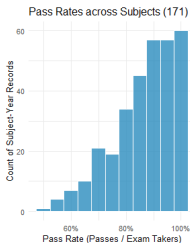
Datos globales



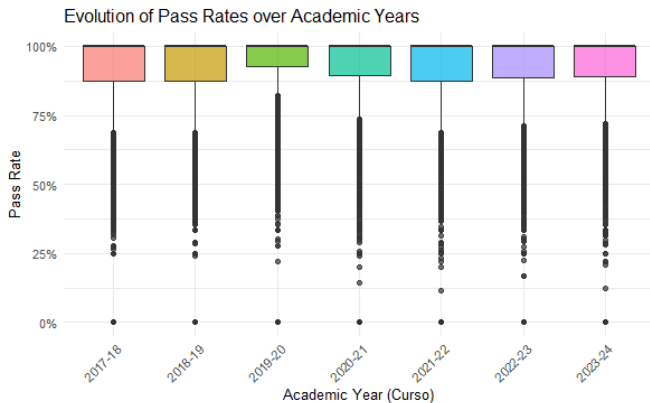
Datos grados



Datos grados



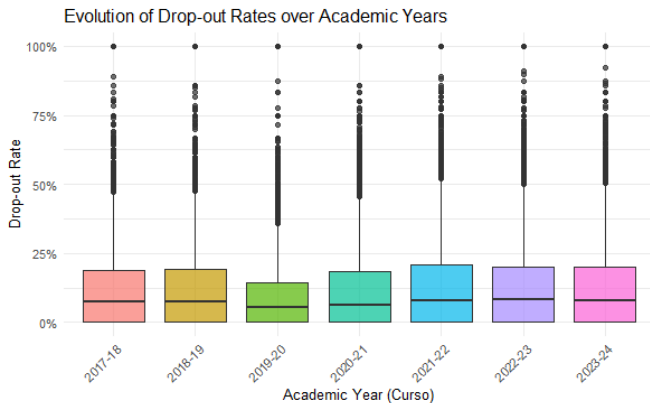
Evolución de aprobados



Modelo lineal generalizado(quasibinomial)

Predictor	Passing	std.error	P_Value	low	high
(Intercept)	6,19	0,0136	0	6,03	6,36
Curso2018-19	1,01	0,0193	$4,67e - 1$	0,976	1,05
Curso2019-20	1,44	0,0205	$1,78e - 70$	1,38	1,50
Curso2020-21	1,12	0,0196	$4,83e - 9$	1,08	1,17
Curso2021-22	0,997	0,0193	$8,72e - 1$	0,960	1,04
Curso2022-23	1,06	0,0195	$1,94e - 3$	1,02	1,10
Curso2023-24	1,12	0,0196	$1,37e - 8$	1,08	1,16

Evolución de abandono



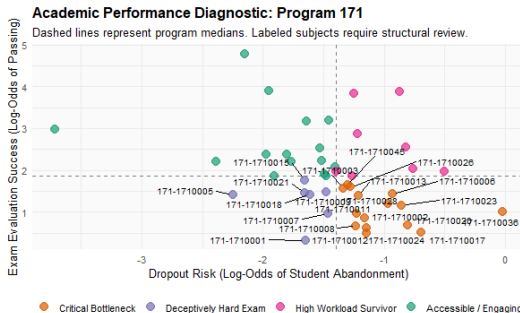
Modelo lineal generalizado(quasibinomial)

Predictor	Dropping	std.error	P_Value	low	high
(Intercept)	0.187	0.0117	0	0.183	0.191
Curso2018-19	1.01	0.0165	3.70e- 1	0.983	1.05
Curso2019-20	0.664	0.0180	8.20e-114	0.641	0.688
Curso2020-21	0.902	0.0168	8.74e- 10	0.873	0.932
Curso2021-22	1.08	0.0163	3.29e- 6	1.04	1.11
Curso2022-23	1.03	0.0164	8.34e- 2	0.996	1.06
Curso2023-24	0.964	0.0166	2.94e- 2	0.9346	0.996

Cuadrantes

Eje X: Dropout Risk (log-odds). Eje Y: Passing (log-odds)

	Pass > median	Pass < median
Drop-out < median	Accessible	Survivors
Drop-out > median	Hard Exam	Bottleneck



Resultados 171

Bottleneck	Hard Exam	Accesible	Survivors
171-1710012	171-1710001	171-1710043	171-1710027
171-1710017	171-1710007	171-1710030	171-1710034
171-1710024	171-1710018	171-1710038	171-1710041
171-1710008	171-1710005	171-1710019	171-1710037
171-1710020	171-1710021	171-1710040	171-1710032

► [Open Web Page](#)

Resultados 240

Bottleneck	Hard Exam	Accesible	Survivors
240-2400067	240-2400080	240-2400013	240-2400036
240-2400052	240-2400041	240-2400024	240-2400066
240-2400055	240-2400051	240-2400032	240-2400019
240-2400073	240-2400050	240-2400006	240-2400027
240-2400040	240-2400064	240-2400008	240-2400010

► [Open Web Page](#)

Resultados 241

Bottleneck	Hard Exam	Accesible	Survivors
241-2410059	241-2410066	241-2410033	241-2410030
241-2410064	241-2410062	241-2410039	241-2410045
241-2410043	241-2410048	241-2410035	241-2410065
241-2410042	241-2410054	241-2410053	241-2410021
241-2410004	241-2410006	241-2410050	241-2410037

► [Open Web Page](#)

Resultados 247

Bottleneck	Hard Exam	Accesible	Survivors
247-2470039	247-2470023	247-2470001	247-2470059
247-2470061	247-2470002	247-2470007	247-2470016
247-2470047	247-2470035	247-2470030	247-2470052
247-2470053	247-2470087	247-2470027	247-2470056
247-2470071	247-2470049	247-2470029	247-2470032

► [Open Web Page](#)

Subject	Odds
Geometría Aplicada	∞
Matemática Discreta	4451
Elementos de Probabilidad y Estadística	658
Topología	640
Inferencia Estadística	621
Teoría de la Probabilidad	621
Cálculo Numérico II	610
Geometría Local de Curvas y Superficies	587
Álgebra Básica	497
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias	412
Geometría y Topología de Superficies	398
Álgebra Lineal y Geometría I	383
Diferenciación de Funciones de Varias Variables	312

Subject	Odds
Ampliación de Ecuaciones Diferenciales	312
Integración de Funciones de Varias Variables	262
Álgebra Lineal y Geometría II	260
Estructuras Algebraicas	256
Series de Funciones e Integral de Lebesgue	234
Informática	232
Funciones de Una Variable Compleja	211

- ¿Cuáles son las asignaturas más difíciles del grado en Matemáticas?
- ¿Cuáles son las asignaturas más fáciles?
- ¿Qué curso es el más exigente para los alumnos?
- ¿Qué vemos al comparar una asignatura con los dobles grados?